

家庭健康 Agent

产品方向记录 v0.2

长期健康档案 · 家庭健康共享 · AI 健康管家

记录当前产品方向共识，用于后续技术架构与开发拆解

版本日期：2026-07-01

1. 产品一句话定位

这是一个面向家庭长期使用的个人健康档案 + 家庭健康共享 + AI 健康管家系统。

它不是医生，不做医学诊断，也不是急救报警器；它的核心定位是生活健康管理、长期健康记录、趋势解释、风险提示、家庭关怀和就医资料整理。

维度	当前结论
产品核心	以个人长期健康档案为中心，家庭共享为辅助，AI 贯穿总结、解释、提醒与整理。
差异化价值	长期记住每个人的健康情况，把零散数据、病例、体检、手术、症状记录整理成可查询、可总结、可提醒的健康档案。
不做什么	不做医学诊断、不替代医生、不直接开药、不作为急救报警器。

2. 目标用户与核心场景

第一目标用户是家庭里的年轻人、中年人，以及关心自己和家人健康状态的人。产品不是只给老人，也不是只给健身人群，而是给普通家庭长期使用。

- 年轻人：希望关注自己状态，也希望远程关心父母或家人。
- 中年人：关注睡眠、体重、血压、心率、体检指标等长期变化。
- 家庭成员：有权在授权范围内查看彼此的健康状态、报告和档案。

典型问题	产品应如何回答
我最近睡眠怎么样？	查询近期睡眠记录，结合个人基线生成简短趋势解释。
我爸最近血压有没有偏高？	先确认权限，再查询家人血压记录与近 7/30 日趋势。
我妈上次手术是什么时候？	查询健康时间轴中的手术记录与相关随访信息。
我要带爸爸去看血压，帮我整理最近情况。	生成就医资料摘要，包括近期血压、症状、用药、体检和问题清单。

3. 产品主方向与优先级

当前产品不是单一方向，而是三条主线结合：长期健康档案是主线，每日健康简报是日常入口，家庭共享与关怀是家庭价值。

优先级	方向	原因
P0	健康档案	形成长期价值，不强依赖设备；可通过手动录入、随手记、上传资料先跑通。
P1	家庭关怀	通过家庭成员状态卡、家人详情页和家庭周报建立家庭使用场景。
P2	设备数据	手环、手机健康平台、体脂秤、血压计等用于增强自动化，但不作为第一版前提。

4. 产品风格与设计原则

整体风格要干净、简洁、清爽、低干扰，适合中老年人与家庭用户长期使用。不做花哨图表，不做复杂监控大屏。

- 视觉关键词：白底 / 浅灰底、低饱和蓝绿色、圆角卡片、大字号、少图标噪音。
- 正常状态用蓝绿，轻度关注用柔和黄色，明显关注用克制橙色，强红色只保留给极少数高关注提示。
- 产品气质像“家庭健康记录本 + 私人健康管家”，而不是健身 App、医疗后台或 AI 玩具。

原则	解释
个人优先	打开 App 第一眼先看自己的健康指标和最近一次健康简报。
家庭辅助	家庭页显示成员状态卡，点击后进入家人详情。
AI 克制	AI 不抢占所有界面，而是在首页、报告、档案、问答中提供解释和整理。
低打扰	正常少说；轻微变化进入日报；连续异常才明显提醒。

5. 信息架构

建议的底部导航：首页 / 档案 / 家庭 / AI 管家 / 我的。Web 原型也可以按这个结构搭建。

页面	定位	核心内容
首页：我的健康	个人健康状态入口	今日 AI 简短总结、核心指标、最近健康简报、关注提醒、快捷记录。
档案	长期健康档案	全量指标、体检报告、病例、手术、用药、过敏、慢病、健康时间轴、原始附件。
家庭	家人健康共享	家庭成员状态卡，点击进入家人详情页；以关怀而非监控为导向。
AI 管家	深度问答入口	问自己、问家人、问健康知识、查历史记录、生成就医资料。
我的	设置与权限	账号、家庭共享权限、数据源、提醒时间、隐私设置。

6. 首页与核心指标

首页保持轻量，只展示日常核心指标和最近一次健康简报。全量数据放入档案页和指标详情页。

- 首页核心指标：睡眠时长、步数、身高、体重、BMI、心率、血压。
- 可选扩展指标：体脂率、血氧、血糖、体温、运动时长、饮水、用药。
- 每个指标卡不只是数字，还应显示“与近期平均相比”“状态解释”“最近记录时间”等轻量解释。

指标卡	首页展示示例
睡眠	6 小时 20 分；比近 7 日平均少 40 分钟；状态：略低。
步数	4,230 步；目标 8,000 步；完成 53%。
心率	平均 76 bpm；今日整体平稳。
血压	128/82 mmHg；最近一次记录：今天 20:10。
体重 / BMI	62.4kg；较上周 -0.3kg；BMI 22.1，处于正常范围。

7. 今日健康简报

每日健康简报是长期使用的粘性入口。原则是：正常时简短，异常时明显；不制造焦虑，也不每天生成一堆废话。

情况	呈现方式	示例
正常	只显示 1 段简短总结	今日状态整体平稳。昨晚睡眠 7 小时 10 分钟，活动量达标，心率与血压未见明显异常。
轻微变化	写进日报，不频繁提醒	今日整体平稳，但活动量偏低。步数比近 7 日平均少约 35%，建议明天适当增加轻度活动。
连续异常	首页和家庭页明显展示	需要关注：最近 3 次血压记录均高于近期平均水平，建议明天继续复测。

个人报告以自己为主，家庭成员状态汇总单独放在家庭页或家庭周报中，不混在首页日报里。

8. 分层提醒机制

提醒系统采用分层提醒。一般变化只写进日报；连续变化或明显偏离个人基线才进入关注提醒；专业诊断类信息由用户主动录入后进入健康事件随访。

层级	触发条件	产品表现
日报内提示	睡眠少、步数偏低、体重小幅波动、偶尔血压偏高等一般变化。	不弹窗，不强提醒，只写入今日健康简报。
关注提醒	连续 3 天睡眠不足、连续多次血压偏高、体重短期变化较快、连续多天未同步数据。	首页/家庭卡明显显示“需关注”，但文案温和。
健康事件随访	体检异常、医生诊断、手术、用药、复查建议、用户主动记录症状。	进入健康时间轴，并在合适时间提醒复查、继续记录或咨询医生。

9. 健康档案与资料上传

健康档案是产品长期壁垒。用户可以上传原始资料，AI 辅助提取信息，用户确认后写入结构化档案和健康时间轴。

- 支持资料：图片、PDF、体检报告、病例、检查单、出院小结、手术记录、用药单、医生建议。
- 原始资料和结构化资料分开存储：原始资料用于留档和追溯，结构化资料用于 Agent 查询、报告引用和提醒系统。
- AI 提取结果必须经过用户确认或修改后，才能写入结构化健康档案。

AI 可提取字段	说明
资料类型	体检报告 / 病例 / 手术 / 用药 / 检查单等。
日期与机构	报告日期、就诊日期、手术日期、医院或体检中心。
摘要与关键指标	核心结论、异常项、医生建议、复查时间。
时间轴事件	是否进入健康时间轴，是否设置随访提醒。

10. 健康随手记

健康随手记是 P0 核心功能，采用轻量聊天式输入。用户像发消息一样记录身体变化，AI 自动整理成结构化记录，用户确认后保存到健康时间轴。

用户输入	AI 整理结果
今天有点头晕，可能昨晚没睡好。	症状：头晕；时间：今天；可能相关：睡眠不足；建议补充血压记录并继续观察。
妈妈这两天膝盖疼，走路少了。	成员：妈妈；症状：膝盖疼；持续：近两天；影响：活动量下降；建议继续记录疼痛和步数变化。
爸爸今天说胸口闷，晚上血压有点高。	成员：爸爸；症状：胸闷；关联指标：血压偏高；状态：需关注；如不适持续建议及时就医咨询。

界面原则：输入轻，确认轻。只有信息非常模糊时，系统才追问一句，不做复杂问诊表。

11. 家庭页与家人详情

家庭页以简短状态卡为主，不做监控式看板。点击成员卡片后进入该成员详情，结构与“我的健康”基本一致。

状态	家庭成员卡片示例
整体平稳	妈妈：今日状态整体平稳；睡眠 7 小时 05 分；最近同步今天 21:10；无明显异常。
需关注	爸爸：近 3 次血压记录偏高，建议继续复测；点击查看详情。
暂无更新	爷爷：最近同步 2 天前，建议确认是否佩戴设备或手动补录。

家人详情页可查看该成员的核心指标、最近简报、健康档案、时间轴、资料附件和 AI 分析。

12. AI Agent 能力边界

AI 的核心不是泛泛回答健康知识，而是结合个人与家庭档案做个性化解释、查询、总结和提醒。

Agent 工具能力	用途
get_member_profile()	查询家庭成员基础信息、健康目标、权限。
get_health_metrics()	查询睡眠、步数、心率、血压、体重、BMI 等指标。
get_symptom_records()	查询身体不适、症状、随手记记录。
get_medical_events()	查询体检、病例、手术、用药、过敏、慢病等事件。
analyze_metric_trend()	分析指标趋势、个人基线、连续异常。
generate_daily_brief()	生成今日健康简报。
prepare_doctor_visit_summary()	整理就医前资料包。

- 可以做：生活健康管理、趋势解释、风险提醒、复测建议、就医资料整理。
- 不能做：医学诊断、开药建议、替代医生判断、保证某症状没有问题。

13. 数据来源路线

第一版可以使用伪造数据与 Demo Seed Data，这用于验证产品闭环，而不是最终数据方案。后续逐步接入真实数据。

阶段	数据来源	目标
V0	Demo 数据 + 手动录入 + 健康随手记 + 上传资料	跑通首页、日报、档案、家庭、AI 问答闭环。
V1	CSV / Excel 批量导入	导入历史血压、体重、睡眠、步数等数据。
V2	手机健康平台	接入 Health Connect / HealthKit 等手机健康数据。
V3	设备生态	接入手环、体脂秤、血压计等。
V4	多源数据融合	处理数据冲突、缺失、可信度与设备误差。

14. 后续版本路线

版本	目标	功能范围
V0 原型	可演示	伪造家庭数据、首页核心指标、今日简报、家庭状态卡、随手记、时间轴、AI 问答。
V1 Web MVP	可真实记录	注册登录、家庭成员、手动录入、上传资料、AI 辅助整理、日报、家人详情。
V2 数据导入	增强历史数据	CSV/Excel 导入、趋势图表、家庭周报、就医资料整理。
V3 移动端	进入日常使用	React Native / Expo、推送提醒、拍照上传、语音随手记、家庭通知。
V4 设备接入	自动化增强	Health Connect、HealthKit、体脂秤、血压计、手环数据。
V5 完整版	长期管家	长期健康画像、随访计划、家庭周报、就医资料包、多设备数据融合、个性化提醒。

15. 当前产品原则总结

1. 以个人长期健康档案为中心，家庭共享为辅助。
2. 首页保持简洁，只展示日常核心指标和最近健康简报。
3. 全量数据、病例、体检、手术、用药、症状记录放在档案页。
4. 日报正常时少说，异常时重点说。
5. 家庭页用简短状态卡，不做复杂监控看板。
6. 健康随手记必须轻量，像聊天一样记录。
7. AI 负责整理、总结、提醒、解释，不做医学诊断。
8. 第一版可以使用伪造数据，先跑通产品闭环。
9. 后期重点不是堆数据，而是形成长期健康画像和家庭健康记忆。

16. 下一阶段：技术方向讨论议题

完成产品方向确认后，下一步进入技术方向。建议优先讨论以下问题：

- V0 原型技术栈：Web 前端、后端、数据库、LLM 接入方式。
- 数据模型：家庭、成员、指标记录、症状记录、医疗事件、文件附件、健康报告、提醒。
- Agent 工作流：如何查询数据、分析趋势、生成日报、回答问答、处理安全边界。
- 是否使用 LangGraph：哪些流程适合图编排，哪些先用普通服务函数即可。
- Demo Seed Data：如何生成一套可演示的家庭健康样例数据。
- Codex 开发拆解：先做哪些页面、哪些接口、哪些工具函数。